

上每点连续, 则称 f 在 X 上连续, 全体 X 上的连续函数记作 $C(X)$.

连续性也可以用序列极限来刻画. 函数 f 在点 a 处连续的充要条件是, 对于 X 中任何收敛于 a 的点列 $\{x_k\}$, 有 $\lim f(x_k) = f(a)$. 此时连续函数都是可测的, 即 $C(X) \subset \mathfrak{M}(X)$.

定义 2.2.19 设三元组 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, $S(x)$ 是一个与空间 X 中的点 x 有关的命题. 若对于除了 X 中一个 μ 零测集以外的每个 x , 命题 $S(x)$ 皆真, 则称命题 $S(x)$ 在 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 上几乎处处成立 (或几乎处处是真的), 并简记为 $S(x)$ a.e.; 当需要指明测度 μ 时, 就说 $S(x)$ μ a.e..

例如, $f = g, \mu$ a.e. 表示 f 与 g 在 X 上几乎处处相同; $f \geq 0, \mu$ a.e. 表示 f 几乎处处非负; $|f| < \infty, \mu$ a.e. 表示 f 几乎处处有限; $f_n \rightarrow f, \mu$ a.e. 表示 $\{f_n\}$ 几乎处处收敛到 f .

习 题

1. 设 f 是可测集 E 上的可测函数, 证明: $\forall t$, 集合 $E(f = t)$ 是可测集.

2. 设 f 是可测集 E 上的实值函数, 证明 f 在 E 上是可测的当且仅当对一切有理数 r , $E(f > r)$ 是可测集.

3. 设 f 是可测集 E 上的可测函数. 证明: 对任意开集 $G \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(G)$ 是可测集; 对任意 $\mathbb{R}$ 中闭集 F , $f^{-1}(F)$ 是可测集.

4. 设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$. 证明: f 在 $\mathbb{R}^n$ 的任何可测集 E 上都可测.

5. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数, 证明对于 $\forall a \in \mathbb{R}$, $f(ax)$ 仍是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

6. 设 f 是可测集 E 上可测函数, 证明 $[f(x)]^3$ 也是 E 上的可测